北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 B1 期中考试

1.(20 分)

(1) (6 分) 求序列极限

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2+\cos n}$$

(2) (7 分) 求序列极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \sin\left(\frac{i}{n}-\frac{1}{2n^i}\right)$$

(3) (7 分) 求函数极限

$$\lim_{x\to 0} \left(1+\tan^2 x\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$$

Solution.

(1) 由 $-1 \leqslant \cos n \leqslant 1$ 有

$$\sqrt[n]{1} \leqslant \sqrt[n]{2+\cos n} \leqslant \sqrt[n]{3}$$

而

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{1} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3} = 1$$

夹逼可得

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2+\cos n} = 1$$

(2) 注意到

$$\frac{i-1}{n} < \frac{i}{n}-\frac{1}{2n^i} < \frac{i}{n}$$

依 Riemann 积分的定义有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \sin\left(\frac{i}{n}-\frac{1}{2n^i}\right) = \int_0^1 \sin x \mathrm{d}x = 1-\cos 1$$

(3)

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \left(1+\tan^2 x\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}} &= \lim_{x\to 0} \left(1+\tan^2 x\right)^{1+\frac{1}{\tan^2 x}} \\
&= \lim_{x\to 0} \left(1+\tan^2 x\right)^{\frac{1}{\tan^2 x}} \cdot \lim_{x\to 0} \left(1+\tan^2 x\right) \\
&= \mathrm{e}\cdot 1 \\
&= \mathrm{e}
\end{aligned}$$

2.(20 分)

(1) (6 分) 设 $x>0$, 求出函数

$$f(x)=x^{\sqrt{x}}$$

的导函数 $f'(x)$.

(2) (7 分) 设 $x<1$, 求出函数

$$g(x)=\int_0^{\sin x}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^3}}$$

的导函数 $g'(x)$.

(3) (7 分) 设 $x\neq\pm1$, 求出函数

$$h(x)=\frac{1}{x^2-1}$$

的四阶导函数 $h^{(4)}(x)$.

Solution.

(1) 对数求导可得

$$f'(x)=x^{\sqrt{x}}\left(\frac{\ln x}{2\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)=\frac{x^{\sqrt{x}}(\ln x+2)}{2\sqrt{x}},\qquad x>0.$$

(2) 当 $x<1$ 且 $\sin x<1$ 时, 由变上限积分求导公式,

$$g'(x)=\frac{\cos x}{\sqrt{1-\sin^3 x}}.$$

需要说明, 原题的条件 $x<1$ 并未排除 $\sin x=1$ 的点. 在 $x_0=\pi/2+2k\pi<1$ 处, 积分虽作为瑕积分收敛, 但

$$g(x_0+h)-g(x_0)=-\sqrt{\frac{2}{3}}|h|+o(|h|),$$

故左右导数不相等,$g'(x_0)$ 不存在. 上述导数公式应限于 $\sin x<1$ 的点.

(3) 由 $h(x)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)$ 可得

$$h^{(4)}(x)=\frac{12}{(x-1)^5}-\frac{12}{(x+1)^5},\qquad x\neq\pm1.$$

3.(15 分)

求不定积分

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)(x-1)^5}}$$

Solution.

置 $t=\sqrt[3]{\dfrac{x+1}{x-1}}=\left(1+\dfrac{2}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}}$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}&=\frac{1}{3\left(1+\dfrac{2}{x-1}\right)^{\frac{2}{3}}}\cdot\left(-\frac{2}{(x-1)^2}\right)\\&=-\frac{2}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}}(x-1)^{-\frac{4}{3}}\end{aligned}$$

从而

$$t\mathrm{d}t=-\frac{2}{3}(x+1)^{-\frac{1}{3}}(x-1)^{-\frac{5}{3}}\mathrm{d}x$$

从而

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)(x-1)^5}}&=\int-\frac{3}{2}t\mathrm{d}t\\&=-\frac{3}{4}t^2+C\\&=-\frac{3}{4}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{2}{3}}+C,C\text{为积分常数}\end{aligned}$$

4.(15 分)

设 K 是曲线弧 $y=\mathrm{e}^x$ $(0\leqslant x\leqslant 1)$ 与直线 $x=0,x=1,y=0$ 围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体, 求 K 的侧面积.

Solution.

由题意可得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^x=y$, 则

$$\begin{aligned}S&=2\pi\int_0^1 y\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x\\&=2\pi\int_1^{\mathrm{e}}\sqrt{1+y^2}\mathrm{d}y\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\int\sqrt{1+y^2}\mathrm{d}y&=y\sqrt{1+y^2}-\int y\mathrm{d}\sqrt{1+y^2}\\&=y\sqrt{1+y^2}-\int\frac{y^2\mathrm{d}y}{\sqrt{1+y^2}}\\&=y\sqrt{1+y^2}-\int\sqrt{y^2+1}\mathrm{d}y+\int\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2+1}}\end{aligned}$$

从而

$$\int\sqrt{1+y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left(y\sqrt{y^2+1}+\int\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2+1}}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(y\sqrt{y^2+1} + \ln\left|y+\sqrt{1+y^2}\right|\right) + C$$

从而

$$\begin{aligned} S &= \pi\left(y\sqrt{y^2+1} + \ln\left|y+\sqrt{y^2+1}\right|\right)\Big|_1^{\mathrm{e}} \\ &= \pi\left(\mathrm{e}\sqrt{1+\mathrm{e}^2} + \ln\left(\mathrm{e}+\sqrt{1+\mathrm{e}^2}\right) - \sqrt{2} - \ln(1+\sqrt{2})\right) \end{aligned}$$

5.(10 分)

设 $a,b,c \in \mathbb{R}$ 且 $a,b,c>0$,$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且

$$f(0) = -a,\ \lim_{x\to-\infty} f(x) = b,\ \lim_{x\to+\infty} f(x) = c$$

求证 $f(x)=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上至少有两个不相等的实根 r_1, r_2.

Solution.

由 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = b$ 可知

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathbb{R}, \text{s.t.} \forall x < A, |f(x) - b| < \varepsilon$$

取 $\varepsilon \in (0,b)$ 和对应的 A, 则 $0 < b-\varepsilon < f(x) < b+\varepsilon$.

从而 $\exists x < 0, \text{s.t.} f(x) > 0 > f(0) = -a$.

根据连续函数的介值定理, 必然 $\exists \xi_1 \in (-\infty, 0), \text{s.t.} f(\xi_1) = 0$.

同理亦可知 $\exists \xi_2 \in (0, +\infty), \text{s.t.} f(\xi_2) = 0$.

从而原命题得证.

6.(20 分)

设

$$A(r) = \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2r\cos x + r^2)\mathrm{d}x$$

(1) (12 分) 试证明 $\forall r \in (-1,1), A(r^2) = 2A(r)$.

(2) (4 分) 试证明 $A(r)$ 在 $\left(-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$ 上有界.

(3) (4 分) 试计算 $r \in (-1,1)$ 时 $A(r)$ 的值.

Solution.

(1) 对 $|r|<1$, 有 $1 - 2r\cos x + r^2 \geqslant (1-|r|)^2 > 0$. 利用 $\cos(x+\pi) = -\cos x$ 和周期性, 可知 $A(-r) = A(r)$.

于是

$$\begin{aligned} 2A(r) &= A(r) + A(-r) \\ &= \int_0^{2\pi} \ln\big((1 - 2r\cos x + r^2)(1 + 2r\cos x + r^2)\big)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2r^2\cos 2x + r^4)\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{4\pi} \ln(1 - 2r^2\cos u + r^4)\mathrm{d}u = A(r^2). \end{aligned}$$

(2) 当 $|r| < 1/2$ 时,

$$\frac{1}{4} < (1-|r|)^2 \leqslant 1 - 2r\cos x + r^2 \leqslant (1+|r|)^2 < \frac{9}{4}.$$

因而 $-4\pi \ln 2 < A(r) < 4\pi \ln(3/2)$, 所以 A 在该区间上有界.

(3) 反复应用第一问, 对任意正整数 n 有

$$A(r) = \frac{A(r^{2^n})}{2^n}.$$

由于 $|r| < 1$, 有 $r^{2^n} \to 0$. 由第二问, 分子在 n 充分大时有统一界, 因此

$$A(r) = \lim_{n\to\infty} \frac{A(r^{2^n})}{2^n} = 0.$$